

Paro cardiorrespiratorio pediátrico

1. Introducción y relevancia clínica

El **paro cardiorrespiratorio (PCR)** en pediatría es una **interrupción súbita y simultánea de la respiración y la circulación espontáneas**, que conlleva la **suspensión del flujo sanguíneo cerebral y cardíaco**.

Requiere una **reanimación inmediata y eficiente**, pues **cada minuto sin circulación disminuye la sobrevida en 7–10 %**.

En niños, a diferencia de los adultos, el PCR **no suele tener origen cardíaco primario**, sino que es **secundario a hipoxia o shock**. Por eso, **la prevención, el reconocimiento precoz y la ventilación efectiva son esenciales**.

El **MINSAL** y la **American Heart Association (AHA 2024)** establecen algoritmos específicos para la **Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica (RCP-P)**, adaptados a las características anatómicas y fisiológicas del niño.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Causas más frecuentes de PCR pediátrico

Mecanismo	Ejemplos clínicos	Comentario
Hipóxico–respiratorio	Asfixia, broncoaspiración, apnea, anafilaxia, ahogamiento	Más del 80 % de los casos
Circulatorio (shock)	Hipovolemia, sepsis, trauma, hemorragia	10–15 %
Cardíaco primario	Arritmias, cardiopatías congénitas, miocarditis	<5 %

b.

Fisiopatología del colapso

- Hipoxia → acidosis → disfunción miocárdica → asistolia o actividad eléctrica sin pulso (AESP).
 - Sin intervención → daño neurológico irreversible en 4–6 minutos.
-

c.

Ritmos de paro pediátrico más frecuentes

- **Asistolia** (más común).
 - **AESP (actividad eléctrica sin pulso)**.
 - **FV/TV sin pulso** (menos frecuente, pero desfibrilables).
-

3. Reconocimiento del paro cardiorrespiratorio

a.

Signos clínicos

- Inconsciencia.
- Ausencia de respiración o boqueo (“gaspings”).
- Ausencia de pulso central (carotídeo o femoral en >1 año, braquial en lactantes).
- Cianosis, flacidez.

☐ En EUNACOM: “Niño inconsciente, sin respiración ni pulso → iniciar RCP de inmediato.”

4. Algoritmo de manejo inicial (AHA / MINSAL 2024)

A.

RCP básica pediátrica (PBLS)

1 ☐ Verificar seguridad y respuesta

- Comprobar entorno seguro.
- Estimular al niño (“¿Estás bien?”).
- Si no responde → pedir ayuda y activar emergencia (131 o código azul).

2 ☐ Evaluar respiración y pulso (≤ 10 s)

- Si no respira y no tiene pulso → **iniciar RCP inmediata.**
-

B.

Compresiones torácicas

Grupo etario	Técnica	Profundidad	Frecuencia
Lactantes (<1 año)	2 dedos (1 reanimador) o 2 pulgares (2 reanimadores)	4 cm (~1/3 del tórax)	100–120/min
Niños (>1 año)	Talón de una o ambas manos	5 cm (~1/3 del tórax)	100–120/min

Relación compresión:ventilación

- **1 reanimador:** 30:2
 - **2 reanimadores:** 15:2
 - Permitir **reexpansión completa** del tórax.
-

C.

Ventilación

- 2 insuflaciones efectivas (1 s cada una).
 - Si no se eleva el tórax → recolocar vía aérea y repetir.
 - En lactantes y niños pequeños: **técnica boca–boca–nariz**.
-

D.

Ciclo de RCP

- Repetir ciclos de 2 minutos (≈5 ciclos) y reevaluar pulso.
 - **Desfibrilar** si ritmo desfibrilable (FV/TV sin pulso).
 - **Administrar adrenalina** si ritmo no desfibrilable.
-

5. Algoritmo de RCP avanzada pediátrica (PALS)

Una vez disponible equipo y vía venosa/intraósea:

Ritmo	Intervención	Medicamento
Asistolia / AESP	RCP continua + adrenalina cada 3–5 min	Adrenalina 0,01 mg/kg IV/IO (1:10.000)
FV / TV sin pulso	RCP + desfibrilación + adrenalina + amiodarona	Amiodarona 5 mg/kg IV/IO
Ritmo con pulso ineficaz (bradicardia severa)	O ₂ + ventilación + atropina si FC <60/min con signos de shock	Atropina 0,02 mg/kg (mín. 0,1 mg)

Desfibrilación

- **Primera descarga:** 2 J/kg
 - **Segunda descarga:** 4 J/kg
 - Máx. 10 J/kg o 200 J por descarga.
-

Manejo avanzado adicional

- Intubación endotraqueal o ventilación con bolsa-válvula-mascarilla.
- Acceso intraóseo si no hay vía venosa en 90 segundos.
- Control de glucemia y temperatura.
- Búsqueda de causas reversibles (“4H + 4T”):

4H

Hipoxia

Hipovolemia

Hipotermia

Hipo/hiperpotasemia

4T

Taponamiento cardíaco

Trombosis (coronaria/pulmonar)

Tóxicos

Tensión neumotórax

- En EUNACOM: recordar siempre las “**4H y 4T**” como causas reversibles del paro.
-

6. Manejo postresucitación

El objetivo es prevenir recaídas y minimizar daño neurológico.

1. **Monitoreo hemodinámico continuo.**
 2. **Mantener SatO₂ 94–98 %, PaCO₂ normal.**
 3. **Temperatura normotérmica (36–37,5 °C).**
 4. **Glicemia normal (evitar hipo/hiperglucemia).**
 5. **Evaluar función neurológica (Glasgow, pupilas).**
 6. **Buscar causa del paro (infección, trauma, intoxicación).**
-

7. Pronóstico y supervivencia

Variable	Supervivencia	Comentario
Paro intrahospitalario	25–40 %	Mejor pronóstico
Paro extrahospitalario	5–10 %	Peor si sin testigos
Ritmo inicial FV/TV	Mejor respuesta a desfibrilación	Raro en niños
Asistolia	Mala respuesta	60–70 % de los casos

El **tiempo hasta iniciar RCP** es el factor pronóstico más importante.

8. Prevención del paro cardiorrespiratorio

- Manejo precoz de insuficiencia respiratoria y shock.
- Educación en RCP básica a cuidadores y personal escolar.
- Supervisión para evitar ahogamientos, asfixia o traumatismos.

- Control de fármacos y tóxicos en el hogar.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas:

1. En niños, el paro cardiorrespiratorio es **hipóxico en >80 %** → priorizar ventilación.
2. Iniciar **RCP si no hay pulso o FC <60/min con signos de shock.**
3. **Compresiones 100–120/min, 1/3 del diámetro torácico.**
4. **Adrenalina 0,01 mg/kg cada 3–5 min.**
5. Desfibrilar FV/TV: **2 J/kg → 4 J/kg.**
6. Buscar causas reversibles: **“4H + 4T.”**
7. En lactantes: **técnica de 2 pulgares o 2 dedos.**



Errores frecuentes:

- Retrasar inicio de compresiones.
- Ventilaciones excesivas (hiperventilación).
- No permitir reexpansión completa del tórax.
- Usar dosis incorrectas de adrenalina.
- Omitir causas reversibles (hipoxia, hipovolemia, taponamiento).

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **paro cardiorrespiratorio pediátrico** es habitualmente **hipóxico**, no cardíaco.
2. Iniciar RCP inmediata: **30:2 (1 reanimador)** o **15:2 (2 reanimadores)**.
3. Compresiones: **100–120/min**, profundidad **4–5 cm (~1/3 del tórax)**.
4. **Adrenalina 0,01 mg/kg IV/IO cada 3–5 min.**
5. **Desfibrilar FV/TV:** 2 J/kg → 4 J/kg → máx. 10 J/kg.
6. Buscar y corregir causas reversibles: **“4H + 4T.”**
7. Manejo postresucitación: oxigenación, temperatura y glucemia controladas.